МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем

Факультет компьютерных и физико-математических наук

Кафедра прикладной математики и информатики

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой
прикладной математики и
информатики
_____Е.В. Разова
«01» сентября 2022 г.

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ И ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСОК

**Методические указания по написанию**
**выпускной квалификационной работы**
**студентами ВятГУ, обучающимися по направлениям подготовки**
**01.03.02 Прикладная математика и информатика**
**02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии**
**01.04.02 Прикладная математика и информатика**
**09.04.03 Прикладная информатика**

**Киров**
**2022**

# ОГЛАВЛЕНИЕ

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** ..... **3**

**2. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ** ..... **3**

**3. ОБЩАЯ СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЕЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ** ..... **5**

3.1. Структура пояснительной записки и ее содержание ..... 6
3.2. Общие требования к структурным элементам пояснительной записки ..... 7
3.2.1. Титульный лист ..... 7
3.2.2. Задание на выпускную квалификационную работу ..... 7
3.2.3. Реферат ..... 8
3.2.4. Содержание ..... 8
3.2.5. Введение ..... 9
3.2.6. Основная часть ..... 11
3.2.7. Заключение ..... 13
3.2.8. Библиографический список ..... 14
3.2.9. Приложения ..... 15
3.3. Демонстрационный материал ..... 16

**4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ** ..... **17**

**5. ОБЪЕМ И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ** ..... **18**

**6. ПОДГОТОВКА РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ И ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ** ..... **22**

**ПРИЛОЖЕНИЯ** ..... **27**

ПРИЛОЖЕНИЕ А ..... 27
ПРИЛОЖЕНИЕ Б ..... 29
ПРИЛОЖЕНИЕ В ..... 31
ПРИЛОЖЕНИЕ Г ..... 32
ПРИЛОЖЕНИЕ Д ..... 33
ПРИЛОЖЕНИЕ Е ..... 34
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж ..... 39
ПРИЛОЖЕНИЕ И ..... 40
ПРИЛОЖЕНИЕ К ..... 42
ПРИЛОЖЕНИЕ Л ..... 44
ПРИЛОЖЕНИЕ М ..... 45

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) – заключительный этап освоения образовательной программы бакалавриата/магистратуры. ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР выполняется выпускником в специально отведенное время под руководством преподавателя – научного руководителя – и оформляется по определенным правилам. Часто работа основывается на обобщении выполненных выпускником курсовых работ, проектов, индивидуальных заданий, результатах производственной практики и готовится к защите в завершающий период теоретического обучения.

Целями ВКР являются:

– систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении конкретных практических задач;

– развитие навыков осуществления самостоятельной работы, овладение методикой исследования и эксперимента при решении разрабатываемых ВКР проблем и вопросов в соответствии с требованиями ФГОС и ООП ВятГУ в разделах, характеризующих области, объекты и виды профессиональной деятельности.

# 2. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Тематика ВКР определяется кафедрой прикладной математики и информатики и деканом факультета компьютерных и физико-математических наук. При этом кафедра основывается как на направлениях своей научно-исследовательской и учебно-методической работы, так и на актуальных

направлениях работы других организаций, деятельность которых связана с разработкой математического и программного обеспечения.

Студенту предоставляется право выбора одной из предложенных тем или предложения своей темы с обоснованием целесообразности ее разработки. Закрепление за студентом темы работы и руководителя производится приказом ректора ВятГУ по представлению кафедры.

По своему виду выпускная квалификационная работа может носить характер:

1) самостоятельного теоретического исследования по заданной проблеме;

2) обзора (компиляции) имеющихся в литературе результатов по данной проблеме, изложенного в едином стиле (терминология, обозначения и т.п.), с дополнением результатов исполнителя;

3) проведения вычислительного (компьютерного) эксперимента по проверке некоторой гипотезы (эвристики) с теоретическим анализом вопросов, тематически связанных с исследуемой проблемой.

ВКР любого вида должна представлять собой работу исследовательского характера, посвященную решению актуальной задачи, имеющей теоретическое или практическое значение для современной науки и техники. Работа должна содержать совокупность результатов: научных положений или научно-технических решений, которые выдвигаются автором для публичной защиты.

По содержанию работа должна свидетельствовать о личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные исследования или разработки, используя теоретические знания и практические навыки, полученные за период обучения.

Работа должна содержать реферативную часть, отражающую общую профессиональную эрудицию автора, а также самостоятельную исследовательскую часть, выполненную индивидуально или в составе творческого коллектива. В их основе могут быть материалы научно-

исследовательских или научно-производственных работ кафедры, факультета, научных или производственных организаций. Самостоятельная часть должна быть законченным исследованием, свидетельствующим об уровне профессиональной подготовки автора.

ВКР должна содержать обоснование выбора темы исследования, актуальность решаемой задачи, аналитический обзор состояния проблемы, обоснование выбора методов исследования, изложение и анализ полученных результатов, выводы.

По своему содержанию и уровню выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям ФГОС ВО соответствующего направления подготовки и требованиям, предъявляемым к научным публикациям. В выпускной квалификационной работе автор должен показать умение аргументировано излагать материал в письменной форме.

*Замечание*. Во всех приведенных типах работ следует считать обязательным наличие глубоких примеров, доведенных до отлаженных программ.

После выбора студентом темы и ее утверждения приказом ректора оформляется бланк задания в соответствии с формой (Приложение А).

## 3. ОБЩАЯ СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЕЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Общая структура выпускной квалификационной работы:

– пояснительная записка

– демонстрационный материал (графическая часть и/или слайды) или другие результаты, демонстрируемые на персональном компьютере.

Пояснительная записка оформляется в виде сшитого документа и включает в себя титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, библиографический список и приложения.

*Замечание.* При использовании в качестве демонстрационного материала слайдов презентации необходимо предоставить распечатанные копии слайдов для каждого из членов комиссии.

### 3.1. Структура пояснительной записки и ее содержание

Структура сброшюрованной пояснительной записки следующая:

– Титульный лист

– Задание

– Реферат

– Содержание

– Введение

– Основная часть

– Заключение

– Библиографический список

– Приложение А

…

– Приложение ... Авторская справка

– Приложение ... Перечень определений и терминов (при необходимости)

– Приложение ... Перечень принятых обозначений и сокращений (при необходимости)

Непосредственно пояснительная записка включает: титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, библиографический список и приложения.

Задание на выпускную квалификационную работу, а также реферат – это самостоятельные документы, вшиваемые в пояснительную записку для удобства использования.

В пояснительную записку вкладываются, но не подшиваются Отзыв руководителя (см. Приложение И) и Рецензия (для выпускных квалификационных работ по магистерской программе рецензия обязательна) (см. Приложение К), а также при наличии Заявка на подготовку выпускной квалификационной работы обучающегося (см. Приложение М) и Справка о результатах (возможности) внедрения предложений, разработанных в выпускной квалификационной работе обучающегося (см. Приложение Л).

Рекомендуемый объем пояснительной записки (без приложений) – 40-50 страниц, объем с учетом приложений не должен превышать 150 страниц. Шаблоны титульного листа, задания на выпускную квалификационную работу, авторской справки, отзыва руководителя и рецензии приведены в приложениях.

## 3.2. Общие требования к структурным элементам пояснительной записки

### *3.2.1. Титульный лист*

Титульный лист – это первый лист записки. Этот лист не нумеруется и оформляется по строго определенному стандарту (см. Приложение Б).

### *3.2.2. Задание на выпускную квалификационную работу*

Задание на выпускную квалификационную работу – это нормативный документ, устанавливающий границы и глубину проработки темы, определяющий срок представления проекта в ГЭК в завершенном виде и ориентировочную дату защиты. Пример бланка задания приведен в Приложении А. Задание на выполнение выпускной квалификационной работы составляется в двух экземплярах, подписывается студентом и руководителем. Один экземпляр задания выдается студенту, другой хранится на выпускающей кафедре. Изменение задания допускается с разрешения заведующего кафедрой по письменному представлению руководителя.

### *3.2.3. Реферат*

Реферат – это изложение главных положений и основных выводов выпускной квалификационной работы (пример реферата приведен в Приложении В). Объем реферата не должен превышать одну тысячу знаков (1 страница). Реферат включает:

– наименование «Реферат» (центрируется);

– библиографическую запись, выполняемую с отступами от левого и правого поля 20 мм, выравнивается по ширине. В нее включаются: фамилия и инициалы автора, наименование темы работы, вид работы, организация (ВятГУ), наименование кафедры, инициалы и фамилия руководителя, место издания (г. Киров), год издания, количество страниц пояснительной записки, количество рисунков в пояснительной записке, количество таблиц в пояснительной записке, количество источников в библиографическом списке, количество приложений.

– ключевые слова и/или словосочетания, наиболее точно характеризующие содержание ВКР (от 5 до 15). Ключевые слова приводятся с красной строки прописными буквами в строку через запятые;

– текст реферата, составляемый по следующему плану: объект исследования и разработки; цель работы; методы проведения работы; основные результаты, выводы, рекомендации и область применения результатов работы.

Изложение материала в реферате должно быть кратким и точным. Следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических оборотов.

### *3.2.4. Содержание*

Содержание включает в себя порядковые номера и наименования разделов, подразделов, пунктов и приложений с указанием их обозначения и заголовков. Содержание размещается на следующей странице после реферата.

Эта страница является второй страницей пояснительной записки. Слово «Содержание» пишется прописными буквами без точки в конце и центрируется (см. Приложение Г).

В содержании последовательно перечисляются заголовки всех разделов, подразделов и пунктов, пронумерованные согласно их размещению в работе, с обязательным указанием номеров страниц, с которых они начинаются. Заголовки содержания должны точно повторять названия разделов, подразделов и пунктов в тексте работы. Сокращение или представление их в другой формулировке, последовательности или соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте не допускаются.

Наименования структурных элементов «Титульный лист», «Задание», «Реферат», в содержании не приводятся.

### *3.2.5. Введение*

Этот раздел не нумеруется, слово «Введение» пишется с прописной буквы без точки в конце и центрируется по ширине страницы. Во введении следует обосновать значимость темы и ее актуальность, современное состояние вопроса, охарактеризовать нерешенные проблемы, обосновать цель и задачи работы, указать объект и предмет исследования, методы и приемы, использованные при проведении исследования, и источники исходной информации (научные, технические, официальные, статистические и др.).

Под актуальностью темы исследования принято понимать степень его важности в определенный момент времени и в определенных условиях для решения конкретной проблемы.

Способы обоснования актуальности:

– по отдельным фактам выясняется состояние вопроса на практике;

– анализируются данные специальных исследований, выполненных самим автором или другими учеными;

– выявляются причины, порождающие результат;

– анализируются тенденции развития практики и ее нужды;

– выявляются и обосновываются потребности развития практики и теории.

От обоснования актуальности логично перейти к постановке проблемы, которая требует своего разрешения. Формулировка проблемы должна соответствовать теме выпускной квалификационной работы.

Далее переходят к формулировке цели проводимого исследования. Цель выпускной квалификационной работы, как правило, определяется ее темой и состоит в исследовании частных вопросов в рамках уже апробированных концепций и методик.

От цели переходят к постановке задач выпускной квалификационной работы, которые необходимо решить в соответствии с поставленной целью. Задачи исследования формулируются в глагольной форме и вытекают из цели исследования (*разработать …, исследовать ..., проанализировать ..., оценить ..., охарактеризовать ..., обосновать ..., определить* ...). Формулировки задач обычно отражают название разделов и подразделов выпускной квалификационной работы. Они должны быть точными и краткими.

Следующим этапом является определение объекта и предмета исследования. Объект исследования – это процесс или явление, избранное для изучения, например изучаемое предприятие (организация). Предмет исследования – это то, что находится в границах объекта (проблема, над которой работает исследователь).

После этого следует указать методологическую (теоретическую) основу исследования, т.е. те методики, технологии, теории, группы теории (желательно с указанием фамилий ученых), на которые опиралось исследование.

Методы исследования:

– теоретические (теоретический анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, конкретизация, систематизация, логический, моделирования, прогнозирования и др.);

– эмпирические (наблюдение, эксперимент, анкетирование, тестирование, собеседование, интервьюирование, экспертные оценки, эксперимент и др.);

– статистические (шкалирование, ранжирование, рейтинг и др.).

Завершает введение перечисление этапов исследования.

### *3.2.6. Основная часть*

Основную часть следует делить на разделы (главы), подразделы (параграфы) и пункты. Разделы, подразделы и пункты следует нумеровать арабскими цифрами. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений. Пример: 1, 2, 3 и т.д. Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные точкой. Пример: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. Номер пункта включает номер раздела, номер подраздела и порядковый номер пункта, разделенные точками. Пример: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.

Основная часть содержит:

– теоретическую часть, в которой приводится обзор информации по исследуемому вопросу с использованием библиографических источников, указывается постановка задачи, обосновывается выбранный метод решения поставленной задачи и полученные закономерности или содержатся описания примененных в работе алгоритмов;

– экспериментальную часть: план, методика и исходные данные эксперимента, результаты расчетов (исследований) и их анализ.

Теоретическая часть представляет собой изложение теоретических основ изучаемого вопроса на основе исследования библиографических источников. Эту часть работы следует четко увязать с темой и с последующими разделами, она не должна быть изолированной от них. Необходимо показать глубину проработки вопроса, поэтому количество библиографических источников должно составлять не менее 20 наименований (книг, монографий, статей, документов). Они должны достаточно полно характеризовать состояние вопроса. Материалы данной части следует расположить таким образом, чтобы сведения давали последовательное логическое представление в теоретическом аспекте об актуальности, современном состоянии и проблемах изучаемого вопроса, а также

раскрывали способы их решения. При изучении литературы необходимо обращать особое внимание на передовой опыт, освещающий пути повышения эффективности деятельности организаций. Наибольшую ценность представляют материалы современных научных исследований, характеризующие различные аспекты изучаемого вопроса. Далее следует подробно охарактеризовать как объект исследования в целом, так и конкретное состояние изучаемого вопроса с обоснованием предложений по совершенствованию исследуемых процессов.

Один из подразделов теоретической части должен включать формальную постановку задачи, решаемой в ВКР.

В целях краткости изложения материалы исследования целесообразно представлять в виде статистических данных и оформлять их в виде таблиц. После представления материалов делается взвешенный анализ.

При раскрытии фактического состояния изучаемого вопроса на примере объекта исследования, автор, используя свои теоретические знания, детально исследует и анализирует различные аспекты темы. Особое внимание следует уделить динамике протекания изучаемых процессов, изменению основных показателей и выявлению факторов, вызвавших эти изменения. На основании проведенного анализа студент должен разработать и обосновать предложения по усовершенствованию методов решения поставленной проблемы, внедрению новых технологий, позволяющие изменить ситуацию в лучшую сторону. Данные предложения должны быть подтверждены экспериментально (описаны план, методика и исходные данные эксперимента, результаты расчетов (исследований), их анализ, сделаны выводы). По своему содержанию предложения и рекомендации должны носить самостоятельный характер, отличаться аргументированностью и целесообразностью, соответствовать современным теоретическим концепциям и передовому мировому опыту.

Наименование, содержание и последовательность размещения разделов основной части в пояснительной записке определяются заданием на выпускную квалификационную работу (их перечень зависит от направленности работы).

Каждый раздел должен завершаться подразделом (параграфом) «Выводы по разделу» («Выводы по главе»).

Разделы, подразделы и пункты должны иметь заголовки, четко и кратко отражающие их содержание.

Примеры: «Модели представления текстовой информации», «Программная реализация алгоритмов распознавания речи».

Не допускаются неконкретные заголовки, например «Теоретический раздел», «Модели и методы решения задачи» и т.п.

### *3.2.7. Заключение*

Заключение (выводы и предложения) должно логично завершать проведенное исследование и синтезировать наиболее значимые итоги выпускной квалификационной работы. Структура заключения должна соответствовать заданию на выпускную квалификационную работу. Выводы и предложения оформляются в виде некоторого количества пронумерованных абзацев, располагаемых в последовательности изложения вопросов основной части работы. В них показывается, как достигнута цель и решены задачи, поставленные во введении, в сжатой, тезисной форме излагаются главные результаты исследования и фиксируются пути или конкретные мероприятия по совершенствованию изучаемых процессов. Не допускается делать выводы, отражающие какие-либо общие вопросы и не относящиеся непосредственно к предмету и объекту исследования.

Этот раздел не нумеруется и центрируется по ширине страницы. В заключении целесообразно привести:

– основные результаты (количественные и/или качественные показатели, параметры, характеристики) по каждому разделу выпускной квалификационной работы и рекомендации по их применению;

– оценку полноты решения поставленных задач, научно-технический уровень работы в сравнении с лучшими достижениями в данной отрасли.

Может быть указана также народнохозяйственная, научная, социальная значимость выполненного проекта;

– перспективы дальнейших исследований.

Заключение – основа для составления реферата ВКР и подготовки к докладу при защите выпускной квалификационной работы. Не допускается повторять в заключении содержание введения и основной части, например, выводов по разделам и подразделам.

### *3.2.8. Библиографический список*

После заключения приводится библиографический список, в котором перечисляются источники, использованные при подготовке ВКР. Библиографический список должен отвечать следующим основным требованиям:

– соответствие теме выпускной квалификационной работы и полнота отражения всех аспектов ее рассмотрения;

– разнообразие видов изданий: научные, учебные, официальные, нормативные, справочные, методические, производственно-практические и др.;

– отсутствие устаревших документов.

Библиографическое оформление работы (ссылки, список использованных источников и литературы) выполняется в соответствии со стандартами по библиографическому описанию документов:

– ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»;

– ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Сокращение слов и словосочетаний на русском языке»;

– ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных языках в библиографическом описании»;

– ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»;

– ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Электронные издания».

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер с точкой и начинается с красной строки. Нумерация источников в списке сквозная, независимо от деления на разделы. Допускаются следующие способы группировки библиографических записей: алфавитный и в порядке первого упоминания в тексте. Пример библиографического списка приведен в Приложении Д. Образцы библиографического описания документов даны в Приложении Е.

На любой источник, приведенный в библиографическом списке, должна быть хотя бы одна ссылка в тексте.

Библиографический список должен включать не менее 20 наименований источников.

### *3.2.9. Приложения*

В приложениях приводится материал, дополняющий содержание ВКР. В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают посередине страницы отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.

В приложении могут быть представлены графические материалы, таблицы большого формата, тексты программ, результаты расчетов на ЭВМ, описания аппаратуры и приборов, схемы, чертежи и т.п., акт о внедрении программы или устройства (если проект выполнен до этапа внедрения), авторская справка, перечень определений и терминов, перечень принятых обозначений и сокращений.

Последним приложением пояснительной записки является перечень принятых обозначений и сокращений. Перед перечнем принятых обозначений и сокращений приводится (при необходимости) перечень определений и терминов, перед ним авторская справка, перед ним акт о внедрении (при наличии).

Приложение «Авторская справка» приводится в каждой выпускной квалификационной работе (Пример оформления авторской справки см. в Приложении Ж).

Остальные приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте пояснительной записки.

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.

### 3.3. Демонстрационный материал

Демонстрационный материал представляет собой графическую часть (плакаты) и/или слайды презентации.

Наличие и содержание плакатов в выпускной квалификационной работе оговаривается в задании на выпускную квалификационную работу.

Плакаты могут содержать формулы, рисунки, схемы, таблицы, графики и диаграммы. Иллюстрации должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный в тексте материал и отражать тему выпускной квалификационной работы.

## 4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Выпускные квалификационные работы могут выполняться как на выпускающей кафедре, так и в других организациях в соответствии с решением выпускающей кафедры. Используются фонды университетской и городских библиотек, компьютерная техника факультета и кафедры. Выполнение выпускной квалификационной работы производится во время завершающего этапа теоретического обучения и базируется на обобщении ранее выполненных работ.

Руководитель работы выдает задание студенту, рекомендует библиографические источники для знакомства с темой, проводит регулярные консультации, контролирует ход выполнения работы. Выполнение выпускной квалификационной работы начинается с подбора и систематизации отечественной и зарубежной литературы по выбранной тематике, поиска информации в интернете, обоснования темы, ее актуальности и новизны. Посещение назначенных руководителем консультаций **обязательно** для студента. Ответственность за выбор того или иного решения, правильность расчетов, оформление работы несет студент. Руководитель предостерегает его от ошибочных решений и характеризует достоинства и недостатки различных вариантов решений, при этом право окончательного выбора предоставляется выпускнику.

По окончании преддипломной практики проводится предварительная защита работ, на которой студенты должны доложить о результатах проделанной работы. На основании доклада студента делается вывод о степени завершенности работы, даются рекомендации по ее совершенствованию и о возможности допуска к защите.

## 5. ОБЪЕМ И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ

При изложении научного материала должны соблюдаться следующие основные требования:

– корректность;

– четкость;

– логичность;

– аргументированность;

– точность формулировок.

Текст работы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе».

Ориентировочный объем – 40-50 страниц формата А4 (210×297 мм), напечатанных 14-м размером шрифта Times через полуторный интервал. В этот объем включается: содержание, введение, основная часть, заключение, библиографический список. Страницы должны иметь следующие поля: слева – 30 мм, сверху и справа – по 15 мм, снизу – 20 мм. Работа оформляется с использованием текстового редактора и распечатывается на принтере.

Нумерация страниц – внизу посередине. Первая страница – титульный лист, вторая – содержание, третья и далее – текст. В выпускной квалификационной работе должна использоваться сплошная нумерация страниц (номер на титульном листе не указывается).

Часто в работе цитируются произведения различных авторов, используется статистический материал; в этих случаях необходимо оформлять ссылку на тот или иной источник. При цитировании надо соблюдать следующие правила:

а) текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания;

б) цитирование должно быть полным, без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается, если не влечет за собой искажение всего фрагмента и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска;

в) каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов.

В выпускных квалификационных работах, как правило, используются затекстовые ссылки – это указание источников с отсылкой к библиографическому списку. Ссылки на источники указываются в квадратных скобках.

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть перенесена после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (×), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «×». Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

Для вставки формул используется редактор формул. Формулы нумеруются в пределах каждого раздела, номер указывается справа от формулы – у правой границы текста, в круглых скобках по образцу (3.6) – шестая формула в третьем разделе:

$$y = x^2. \tag{3.6}$$

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример: «...в формуле (1.2)».

Иллюстрации (рисунки, схемы, графики, фотографии и т.д.) и таблицы следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации и таблицы нумеруются в пределах каждого раздела арабскими цифрами, указывается также номер раздела, к которому иллюстрация относится (например, «Рисунок 2.1», «Таблица 3.4», рисунки и таблицы имеют свою отдельную систему нумерации). Внутри разделов рисунки и таблицы имеют сплошную нумерацию.

Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок», которое располагается под ними перед соответствующим названием, например:

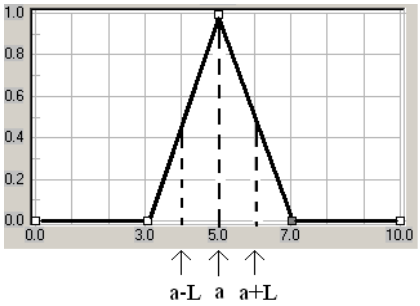


Рисунок 2.12 – Пример сформированного нечеткого числа

Обозначение «Таблица...» ставится над соответствующим заголовком таблицы слева без абзацного отступа над таблицей, например:

Таблица 2.1 – План-график

| № п/п | Подразделения предприятия. Темы заданий | Рабочие места | В качестве кого работал | Продолжитель-ность | Примеча-ние |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью

таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы.

На все иллюстрации и ссылки в тексте должны быть даны ссылки. При ссылках на иллюстрации следует писать: «…в соответствии с рисунком 2.12», «… см. рисунок 2.12» и т.п. При ссылках на таблицы следует писать: «…в соответствии с таблицей 2.1», «… см. таблицу 2.1» и т.п.

## 6. ПОДГОТОВКА РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ И ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ

Оформленная и подписанная работа представляется студентом на кафедру прикладной математики и информатики в соответствии с календарным планом, но не позднее чем за две недели до защиты. К этому времени должен быть готов отзыв научного руководителя работы (образец бланка отзыва см. в Приложении И), в котором отражены ее научный уровень, соблюдение требований по оформлению, дана рекомендация о допуске к защите. Решение о допуске к защите принимается на заседании кафедры с участием руководителя работы.

Для магистерской выпускной квалификационной работы приказом ректора по представлению заведующего кафедрой утверждается рецензент из числа высококвалифицированных специалистов-практиков предприятий и организаций, сотрудников научных учреждений, профессорско-преподавательского состава других высших учебных заведений. Он изучает содержание работы, беседует с ее автором о выполненной работе и оформляет письменную рецензию (образец бланка рецензии см. в Приложении К), в которой дает общую оценку работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

К защите выпускной квалификационной работы на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана. Кроме материалов квалификационной работы к защите представляются справка декана факультета о выполнении учебного плана и полученных оценках, отзыв руководителя работы и, для магистерской ВКР – рецензия. Могут быть представлены и другие материалы, характеризующие уровень работы студента: грамоты, публикации, свидетельства о внедрении результатов исследования.

График защиты выпускных квалификационных работ в ГЭК утверждается проректором по учебной работе и вывешивается на доске объявлений факультета не менее чем за 30 дней до защиты.

Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (при наличии) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (при наличии) передаются заведующим кафедрой в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.

Защита проводится на открытых заседаниях ГЭК при присутствии не менее двух третей состава комиссии. Защита начинается с объявления секретарем ГЭК темы работы и передачи председателю ГЭК всех материалов (оригинал выпускной квалификационной работы, отзыв руководителя, рецензия на выпускную квалификационную работу (по программе магистратуры в обязательном порядке), справка об объеме заимствования). После этого слово для доклада предоставляется студенту.

В течение 7-10 минут студент должен кратко сформулировать цель работы, изложить содержание, акцентируя внимание на наиболее важных и интересных с его точки зрения результатах, в первую очередь, полученных студентом самостоятельно. При выступлении используется презентация. Допускается использование заранее подготовленных тезисов доклада.

После доклада оглашаются рецензия (при наличии), отзыв руководителя. Студент отвечает на замечания рецензента и на вопросы членов ГЭК по существу выполненной работы.

Общая продолжительность защиты – до 30 минут. Результаты работы оцениваются с учетом качества ее выполнения и ответов на вопросы по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и объявляются председателем ГЭК. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение

государственного аттестационного испытания, что является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.

Студенту, защитившему работу с оценкой «отлично» и сдавшему не менее 75% экзаменов с оценкой «отлично», а остальные – «хорошо», решением ГЭК выдается диплом с отличием.

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз.

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы.

Защищенные работы студентам не возвращаются и хранятся в университете в течение пяти лет. Копии работ могут быть переданы

заинтересованным предприятиям и организациям для внедрения с разрешения проректора по образованию.

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.

В случае удовлетворения апелляции, результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. На основании решения апелляционной комиссии ранее выставленный результат государственного испытания аннулируется и выставляется новый, а в случае нарушения установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со стандартом.

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принимается.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

## ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ВКР

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт математики и информационных систем
Факультет компьютерных и физико-математических наук
Кафедра прикладной математики и информатики

Утверждаю

заведующий кафедрой прикладной математики и информатики

_____Е. В. Разова

«_____»_____20_ г.

**ЗАДАНИЕ**
**НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ**

Студенту _____

_____

Тема: _____

_____

(Утверждена приказом по университету от __.._____№ _____)

**1. Перечень подлежащих разработке вопросов**
1.1.
1.2.
…

**2. Демонстрационный материал**

**3. Руководитель и консультант по ВКР (с указанием фамилии, имени, отчества, места работы и должности)**
3.1. Научный руководитель:
3.2. Научный консультант: (*при необходимости*)

**4. Дата выдачи задания** _____

Руководитель _____ФИО

Студент _____ФИО

## Календарный график

работы над ВКР на весь период проектирования с указанием
объема выполнения и трудоемкости отдельных этапов по месяцам

1._____

2._____

3._____

4._____

5._____

6. Даты: предзащиты ВКР _____ защиты _____

Руководитель _____ФИО

Студент _____ФИО

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

# ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем

Факультет компьютерных и физико-математических наук

Кафедра прикладной математики и информатики

Допущена к защите

Заведующий кафедрой прикладной математики и информатики

_____Е. В. Разова

Выпускная квалификационная работа

ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выполнил

студент гр._____ _____ _____ _____

(шифр) (подпись) (Ф. И. О.) (дата)

Руководитель

_____ _____ _____ _____

(уч. степень, должность) (подпись) (Ф. И. О.) (дата)

Консультант

_____ _____ _____ _____

(уч. степень, должность) (подпись) (Ф. И. О.) (дата)

Киров 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА

**Р Е Ф Е Р А Т**

Шавров К. А. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ: Выпускная квалификационная работа / ВятГУ, каф. ПМиИ; рук. Е. В. Котельников. – Киров, 2023. – ПЗ 49 с., 8 рис., 8 источников, 4 прил.

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE, JSON, C#, МОНИТОРИНГ.

Объект исследования и разработки – программные способы доступа к ресурсам социальной сети ВКонтакте.

Цель выпускной квалификационной работы – разработка программной системы мониторинга социальной сети ВКонтакте.

Изучены существующие программы мониторинга социальных сетей. Проанализированы методы интерфейса прикладного программирования (API) социальной сети ВКонтакте. Разработаны алгоритмы и процедуры сбора данных. Разработан пользовательский интерфейс для удобного отображения собранных данных. Результатом работы является программная система мониторинга социальной сети ВКонтакте. Тестирование программной системы подтверждает её способность выполнять поставленные задачи.

Разработанная система может применяться для анализа социальной активности, при проведении маркетинговых, социологических и политологических исследований.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

## СОДЕРЖАНИЕ


Введение ..... 3

1. (Название) ..... 5

1.1. (Название) ..... 5

1.2. (Название) ..... 14

1.3. (Название) ..... 17

1.4. Выводы по разделу ..... 20

2. (Название) ..... 21

2.1. (Название) ..... 21

2.2. (Название) ..... 24

2.3. (Название) ..... 29

2.4. (Название) ..... 33

2.5. Выводы по разделу ..... 36

3. (Название) ..... 37

3.1. (Название) ..... 37

3.2. (Название) ..... 40

3.3. (Название) ..... 44

3.4. Выводы по разделу ..... 47

Заключение ..... 48

Библиографический список ..... 49

Приложения ..... 53

Приложение А ..... 53

Приложение Б ..... 54

## ПРИЛОЖЕНИЕ Д

## ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА


1. Вержбицкий, В. М. Численные методы (математический анализ и обыкновенные дифференциальные уравнения) [Текст] : учеб. пособие / В. М. Вержбицкий. – М. : Оникс 21 век, 2005. – 400 с.
2. Шабунин, М. И. Теория функций комплексного переменного [Текст] / М. И. Шабунин, Ю. В. Сидоров. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 248 с.
3. Всероссийская научно-практическая конференция «Культура мира и ненасилия в воспитании учащихся: опыт регионов России» [Текст] : сб. материалов. – М., 1999. – 96 с.
4. Ивлев, В. А. Оценка эффективности автоматизации [Текст] / В. А. Ивлев, Т. В. Попова // КомпьютерПресс. – 1996. – № 8. – С. 102–104.
5. Hendl, K. Internet resources for nursing students. The Nursing Page [Electronic resource] / K. Hendl. – http://www.carney.edu/nursing/index.html. (1997, October 21).
6. …

# ПРИЛОЖЕНИЕ Е
# ОБРАЗЦЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
# (ГОСТ 7.1-2003*)

*Книга одного автора*

Вержбицкий, В. М. Численные методы (математический анализ и обыкновенные дифференциальные уравнения) [Текст] : учеб. пособие / В. М. Вержбицкий. – М. : Оникс 21 век, 2005. – 400 с.

Вирт, Н. Алгоритмы + структуры данных = программы [Текст] / Н. Вирт. – М. : Мир, 1985. – 325 с.

*Книга двух авторов*

Шабунин, М. И. Теория функций комплексного переменного [Текст] / М. И. Шабунин, Ю. В. Сидоров. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 248 с.

Миловзоров, О. В. Электроника [Текст] : учеб. для вузов / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. – 2-е изд., перераб. – М. : Высш. шк., 2005. – 288 с.

Riegel, M. Grammaire methodigue du francais [Text] : manuel / Martin Riegel, Rene Rioul Jean-Christophe Rellat. – Paris : Quadrige / Puf, 2002. – 646 p.

*Книга трех авторов*

Мельников, А. В. Математика финансовых обязательств [Текст] / А. В. Мельников, С. Н. Волков, М. Л. Нечаев. – М. : ГУ ВШЭ, 2001. – 254 с.

*Книга четырех и более авторов*

Исследование операций в экономике [Текст] : учеб. пособие / Н. Ш. Кремер [и др.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 407 с.

---

* ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Взамен ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82; введ. 2004–07–01. М. : Изд-во стандартов, 2004. III, 48 с. (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

*Книга под редакцией*

Информационные технологии управления [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. Г. А. Титоренко.– 2-е изд., доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 439 с.

Readings in English philology [Text] / compiled by Y. N. Karypkina, L. V. Koulgavova, L. V. Topka. – Irkutsk : ISLU, 2004. – 178 p.

*Книга с параллельным заглавием*

Ерина, Е. М. Обычаи поволжских немцев [Текст] = Siten und Brauche der Wolgadeutchen / Екатерина Ерина, Валерия Салькова; худож. Н. Стариков; [Междунар. союз нем. культуры]. – М. : Готика, 2002. – 102 с.

*Материалы конференций, совещаний, семинаров*

Всероссийская научно-практическая конференция «Культура мира и ненасилия в воспитании учащихся: опыт регионов России» [Текст] : сб. материалов. – М., 1999. – 96 с.

Межвузовская научно-практическая конференция «Воспитательный процесс в высшей школе России», 26–27 апр. 2001 г. [Текст] : [посвящ. 50-летию НГАВТ: материалы] / ред. А. Б. Борисов [и др.]. – Новосибирск : НГАВТ, 2001. – 157 с.

*Многотомные издания*

Березин, Н. С. Методы вычислений [Текст] : в 2 т. / Н. С. Березин, Н. П. Жидков. – М. : Наука, 1987. – Т. 2.

*Отдельный том многотомного издания*

Кнут, Д. Искусство программирования для ЭВМ [Текст] : в 3 т. Т. 3. Поиск и сортировка / Д. Кнут. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 394 с.

*или*

Кнут, Д. Искусство программирования для ЭВМ [Текст] : в 3 т. / Д. Кнут. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. Т. 3. Поиск и сортировка. – 2000. – 394 с.

*Законодательные акты*

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации [Текст] : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39 с.

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : [федер. закон: принят Гос. думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. – СПб. : Victory: Сатурн-кантр, 2001. – 94 с.

*Статья из периодического издания (журнала, газеты)*

Ивлев, В. А. Оценка эффективности автоматизации [Текст] / В. А. Ивлев, Т. В. Попова // КомпьютерПресс. – 1996. – № 8. – С. 102–104.

*Статья из газеты*

Авдошин, А. Не хотите ли тысячу «евро» по низкому курсу? [Текст] / А. Авдошин // Российская бизнес-газета. – 2001. – 25 дек.

Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает [Текст]: [о фресках Ферапонтова монастыря, Вологод. обл.] : беседа с директором музея Мариной Серебряковой / записал Ю. Медведев // Век. – 2002. – 14–20 июня (№ 18). – С. 9.

*Статья из сборника*

Биченок, Л. П. Военно-гуманитарные тексты, их структурно-содержательные компоненты [Текст] / Л. П. Биченок // Русистика на современном этапе. – М., 1999. – С. 174–179.

*Глава из книги*

Панфилова, А. П. Коммуникативные барьеры [Текст] / А. П. Панфилова // Деловая коммуникация в профессиональной деятельности: учеб. пособие / А. П. Панфилова. – 2-е изд. – СПб., 2004. – Гл. 5. – С. 49–75.

*Статья из энциклопедии*

Гвоздецкий, Н. А. Эльбрус [Текст] / Н.А. Гвоздецкий // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1978. – Т. 30. – С. 151.

*Отдельное произведение из собрания сочинений*

Локк, Д. О. О злоупотреблении словами [Текст] / Д. О. Локк // Соч.: в 3 т. – М., 1985. – Т. 1. – С. 548-567.

*Автореферат диссертации*

Баранова, Е. В. Теория и практика объектно-ориентированного проектирования содержания обучения средствам информационных технологий [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / Е. В. Баранова. – СПб., 2000. – 40 с.

*Диссертации*

Шестаков, А. П. Профильное обучение информатике в старших классах средней школы (на примере курса «Компьютерное математическое моделирование») [Текст] : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / А. П. Шестаков. – Омск, 1999. – 253 с.

*Описание электронных ресурсов*

*Электронный диск*

Энциклопедия российского законодательства [Электронный ресурс] : 2003, осень-зима: нормативные документы. Комментарии. Толковый словарь: для преподавателей и студентов юридических и экономических специальностей. – Электрон. текстовые дан. – М. : Гарант-Сервис, 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Система Гарант; Вып. 7).

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

*Электронная статья*

Бычков, В. В. Эстетика Владимира Соловьева как актуальная парадигма: К 100-летию со дня смерти В. Л. Соловьева [Электронный ресурс] / В. В. Бычков. – Электрон. ст. – Б. м., Б. г. – Режим доступа к ст.: http://www.psycnoanalysis.pl.ru/.

*Электронный журнал*

Исследовано в России: [Электронный ресурс] : Многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный : МФТИ, 1998. – Режим доступа к журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru/.

*Электронные данные*

Российская государственная библиотека: [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ; Ред. Т. В. Власенко; Web-мастер Н. В. Козлова. – Электрон. дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 1997. – URL: http//www.rsl.ru.

*Сетевой ресурс*

Смольникова, И. А. Рабочий конспект для внедряющих информационные технологии в школе [Электронный ресурс] / И. А. Смольникова. – Центр «Информатика». – http://www.informica.ru/text/school/irs/html. (18 atd. 1999).

Шкловский, И. Разум, жизнь, вселенная [Электронный ресурс] / И. Шкловский. – М. : Янус, 1996. – http://www.elibraru.ru/books/shklovsky/tityl.htm. (23 нояб. 2001).

Hendl, K. Internet resources for nursing students. The Nursing Page [Electronic resource] / K. Hendl. – http://www.carney.edu/nursing/index.html. (1997, October 21).

# ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

# ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ АВТОРСКОЙ СПРАВКИ

**Авторская справка**

Я, _____,

автор выпускной квалификационной работы _____

_____

сообщаю, что мне известно о персональной ответственности автора за разглашение сведений, подлежащих защите законами Российской Федерации о защите объектов интеллектуальной собственности.

Одновременно сообщаю, что:

1. При подготовке к защите (опубликованию) выпускной квалификационной работы не использованы источники (документы, отчеты, диссертации, литература и т.п.), имеющие гриф секретности или «Для служебного пользования» ВятГУ или другой организации.

2. Данная работа не связана (связана) с незавершенными исследованиями или уже с завершенными, но еще официально не разрешенными к опубликованию ВятГУ или другими организациями.

3. Данная работа не содержит (содержит) коммерческую информацию, способную нанести ущерб интеллектуальной собственности ВятГУ или другой организации.

4. Данная работа является (не является) результатом НИР или ОКР, выполняемой по договору с организацией (указать согласие заказчика)

_____

_____

5. В предлагаемом к опубликованию тексте нет данных по незащищенным объектам интеллектуальной собственности других авторов.

6. Согласен на использование результатов своей работы безвозмездно в ВятГУ для учебного процесса, а также на размещение своей работы в электронной информационно-образовательной среде ВятГУ.

7. Использование моей выпускной квалификационной работы в научных исследованиях оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите интеллектуальной собственности.

**Автор** _____ _____

*(подпись)* *(И.О. Фамилия)*

«____»_____ 20_____ г.

Сведения по авторской справке подтверждаю:

**Заведующий кафедрой** _____ _____

*(подпись)* *(И.О. Фамилия)*

«____»_____ 20_____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ОТЗЫВА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

**«Вятский государственный университет»**

(ВятГУ)

**ОТЗЫВ**
**о работе обучающегося в период подготовки**
**выпускной квалификационной работы (ВКР)**

_____

*(фамилия, имя, отчество)*

_____

*(специальность, направление подготовки)*

_____

*(специализация, направленность (профиль))*

Тема ВКР: _____

Объем материалов ВКР:
1. Пояснительная записка по ВКР на _____ страницах
2. Чертежи (таблицы) на _____ страницах
3. Иллюстрационный материал в виде _____

Степень соответствия ВКР выданному заданию: _____

Проявленный обучающимся в ходе выполнения ВКР уровень самостоятельности, умения планировать свою работу, соблюдать установленный график, дисциплинированность:

_____

Индивидуальные особенности обучающегося: _____

Положительные стороны ВКР: _____

Недостатки ВКР: _____

Характеристика сформированности компетенций: _____

Характеристика сформированности компетенций: _____

Характеристика сформированности компетенций: _____

Рекомендуемая оценка за выполненную ВКР _____

Руководитель ВКР _____ _____ _____ _____

*(подпись)* *(расшифровка)* *(место работы)* *(должность)*

« _____ » _____ 20 _____ г.

С отзывом ознакомлен:

Обучающийся _____ _____

*(подпись)* *(фамилия, имя, отчество)*

« _____ » _____ 20 _____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА РЕЦЕНЗИИ

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

**«Вятский государственный университет»**

(ВятГУ)

**РЕЦЕНЗИЯ**

**на выполненную выпускную квалификационную работу (ВКР) обучающегося**

_____

*(фамилия, имя, отчество)*

_____

*(специальность, направление подготовки)*

_____

*(специализация, направленность (профиль))*

на тему _____

_____

Объем материалов ВКР:

1. Пояснительная записка по ВКР на _____ страницах
2. Чертежи (таблицы) на _____ страницах
3. Иллюстрационный материал в виде

Степень соответствия ВКР выданному заданию: _____

_____

Характеристика выполнения ВКР (каждого раздела), степень использования последних достижений науки

_____

_____

Положительные стороны ВКР: _____

_____

Недостатки ВКР: _____

_____

Отзыв о ВКР в целом: _____

_____

_____

Рекомендуемая оценка за выполненную ВКР _____

Рецензент _____ _____ _____ _____

*(подпись)* *(расшифровка)* *(место работы)* *(должность)*

« _____ » _____ 20 _____ г.

С рецензией ознакомлен:

Обучающийся _____ _____
*(подпись)* *(фамилия, имя, отчество)*

« _____ » _____ 20 ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

ФОРМА СПРАВКИ О ВНЕДРЕНИИ

**СПРАВКА**
**о результатах (возможности) внедрения предложений,**
**разработанных в выпускной квалификационной работе обучающегося**

_____
*(фамилия, имя, отчество обучающегося)*

обучающегося ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», институт/факультет_____,

обучающегося по образовательной программе_____

_____

в том, что в процессе выполнения выпускной квалификационной работы по теме: _____

_____

обучающийся принял непосредственное участие в разработке:

_____

_____

(*перечень документов нормативного и методического характера: планов, программ, положений и др.)*

в проведении:

_____

*(перечень организационных мероприятий: собраний, совещаний, заседаний, а также в работе по внедрению проектных мероприятий и т.п.)*

В настоящее время разработки, включающие результаты работы обучающегося, находятся в стадии внедрения или включены в инструктивные материалы, а именно:

_____

_____

_____

Руководитель: _____ /_____/

*(подпись)* *(И.О. Фамилия)*

ПРИЛОЖЕНИЕ М

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОДГОТОВКУ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

**ЗАЯВКА**
**на подготовку выпускной квалификационной работы обучающегося**

«_____» _____ 20 _____ г.

Предприятие (организация, учреждение) _____
_____
*(полное наименование организации)*

просит подготовить следующую тему выпускной квалификационной работы обучающегося ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», институт/факультет_____,
обучающегося по образовательной программе_____
_____
Срок выполнения работы: _____
Выполнение заявки, качество подготовленной работы будет по возможности подтверждено справкой от предприятия (организации, учреждения) «О результатах (возможности) внедрения курсовой/ выпускной квалификационной работы».

Руководитель _____ /_____/
*(подпись)* *(И.О. Фамилия)*

м.п.

Заявка утверждена.
Работу выполняет обучающийся
_____
*(И.О. Фамилия)*
_____
*(очной, очно-заочной, заочной форм обучения)*
_____
*(образовательная программа, учебная группа)*

Руководитель: _____
*(И.О. Фамилия)*

Декан факультета/ Директор института _____
*(И.О. Фамилия)*

«_____» _____ 20 _____ г.